/20 /01 /02 /02 SW /25

NCS

화면 구현

LM2001020225_19v5



교육부

NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작재삭권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

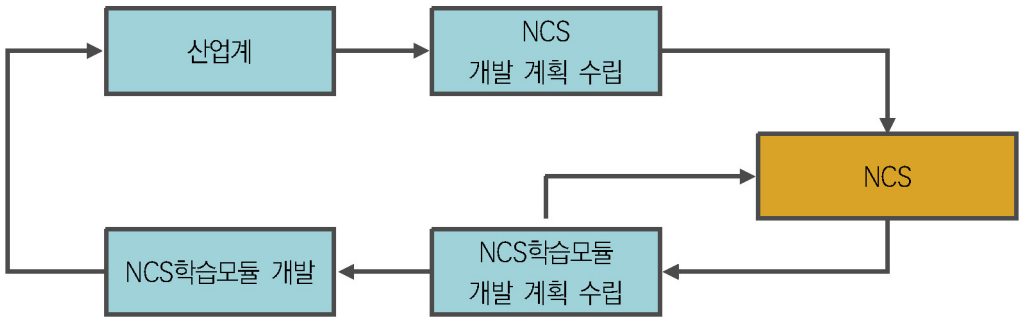
※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(http://www.ncs.go.kr) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

Ⅰ NCS학습모듈이란?

❍ 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.

❍ 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 '직무 요구서'라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 '교수·학습 자료'입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

NCS 및 NCS학습모듈 개발 절차

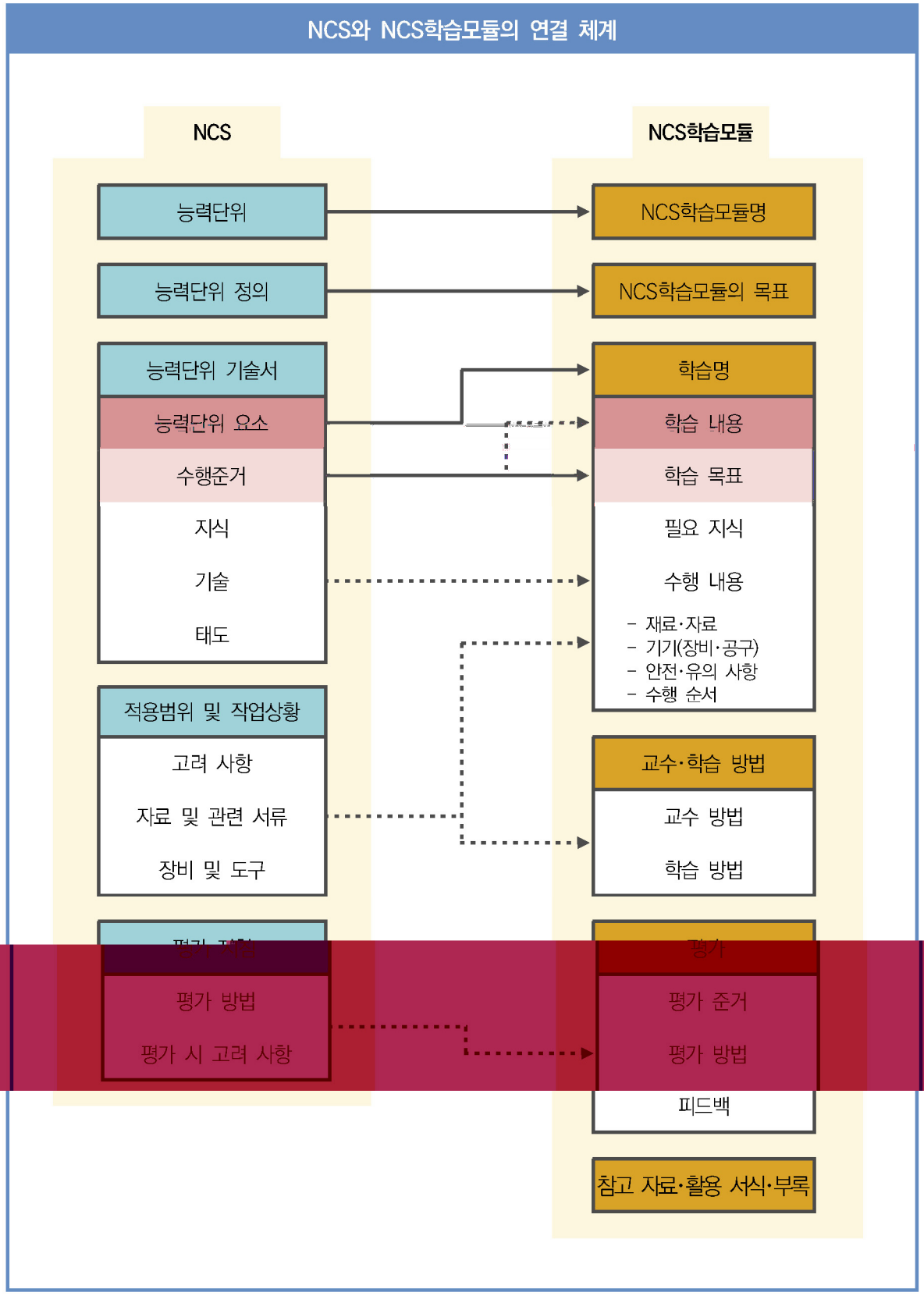


❍ **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

❍ **NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.**



II NCS학습모듈의 체계

○NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○NCS학습모듈이 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 찾 는에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송
중분류	문화콘텐츠
소분류	문화콘텐츠제작

세분류	능력단위	학습모듈명
방송콘텐츠제작		
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
스마트문화앱	방송 리허설	방송 리허설
콘텐츠제작		
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	…	…

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교육단위를 고려하여 능력단위를 묶어 모듈화 학습모듈로 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

❍ **NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어로 구성되어 있습니다.**

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화되어 체계적으로 제시된 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 서비스 과정 등 직업에서 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도할 수 있습니다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소 코드번호	NCS 능력단위 요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비	3-1. 촬영 장비 점검	0803020114_16v3.3	촬영 장비
	3-2. 촬영 소품 제작	0803020114_16v3.4	촬영 소품 제작하기

핵심 용어는

하나로 이용할 수 있습니다.

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

3. NCS학습모듈의 내용 체계

❍ **NCS학습모듈의 내용은 크게 학습, 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되어 있습니다.**

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1 촬영 대본 확정하기

학습 2 제작 스태프 조직하기

학습 3 촬영 장비 계획하기

학습 4 촬영 세트 구성 계획하기

2-1 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 단독적인 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다

학습 내용은

NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 [illegible]

학습 목표는

학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

필요 지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 등

안전 · 유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 콘셉을 분석하고, 제작 방법을 분석하고 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

[redacted]

[redacted]

[2] 프로그램 제작 방법을 결정한다.

1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은
해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는
수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는
수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은
수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다.

수행 순서는
수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 순서를 제시하였습니다. 수행 순서는 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은
수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은
학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은
해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은
해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상	중	하
기술 스태프 조직	– 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.			
미술 스태프 조직	– 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.			
전문 스태프 조직	– 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
	– 프로그램에서 기술적 오류의 파악 여부			

피드백

1. 사례 연구
   – 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는
NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는
학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은
NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은
평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는
해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					

활용 서식은
평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 [illegible]

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]
제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따른 방송시청경개, 방송광고 및 [illegible] 및 방송프로그램의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은
활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

세분류
SW아키텍처
응용SW엔지니어링
임베디드SW엔지니어링
DB엔지니어링
NW엔지니어링
보안엔지니어링
UI/UX엔지니어링
시스템SW엔지니어링
빅데이터플랫폼구축
핀테크엔지니어링
데이터아키텍처
IoT시스템연동
인프라스트럭쳐아키텍처 구축

능력단위	학습모듈명
요구사항 확인	요구사항 확인
데이터 입출력 구현	데이터 입출력 구현
통합 구현	통합 구현
정보시스템 이행	정보시스템 이행
제품소프트웨어 패키징	제품소프트웨어 패키징
서버프로그램 구현	서버프로그램 구현
인터페이스 구현	인터페이스 구현
애플리케이션 배포	애플리케이션 배포
애플리케이션 리팩토링	애플리케이션 리팩토링
인터페이스 설계	인터페이스 설계
애플리케이션 요구사항 분석	애플리케이션 요구사항 분석
기능 모델링	기능 모델링
애플리케이션 설계	애플리케이션 설계
정적모델 설계	정적모델 설계

동적모델 설계	동적모델 설계
화면 설계	화면 설계
화면 구현	**화면 구현**
애플리케이션 테스트 관리	애플리케이션 테스트 관리
애플리케이션 테스트 수행	애플리케이션 테스트 수행
소프트웨어공학 활용	소프트웨어공학 활용
소프트웨어개발 방법론 활용	소프트웨어개발 방법론 활용
프로그래밍 언어 응용	프로그래밍 언어 응용
프로그래밍 언어 활용	프로그래밍 언어 활용
응용SW 기초 기술 활용	응용SW 기초 기술 활용
개발자 환경 구축	개발자 환경 구축
개발 환경 운영 지원	개발 환경 운영 지원

차 례

학습모듈의 개요 ---------- 1

학습 1. UI 설계 확인하기

1-1. UI ---------- 3

1-2. UI ---------- 10

- ---------- 19
- ---------- 20

학습 2. UI 구현하기

2-1. UI ---------- 22

2-2. UI ---------- 28

2-3. UI ---------- 54

- ---------- 63
- ---------- 64

참고 자료 ---------- 66

활용 서식 ---------- 67

화면 구현 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

UI 요구사항을 확인하여 설계한 UI 설계를 기반으로 화면을 구현할 수 있다.

선수학습

응용 프로그래밍(2002040108_16v1), 프로그래밍 언어 활용(2001020231_19v4), 응용 SW 기초 기술, 컴퓨터그래픽, UI/UX의 개념

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. UI 설계 확인하기	1-1. UI설계 내용 확인 1-2. UI메뉴 구조 확인	2001020225_19v5.1	UI 설계 확인하기
2. UI 구현하기	2-1. UI구현 지침 확인 2-2. UI구현 2-3. UI테스트	2001020225_19v5.2	UI 구현하기

핵심 용어

UI(User Interface), UI요구사항, UI표준, UI설계서, 소프트웨어 아키텍처(Software Architecture), HTML/CSS, JavaScript, 웹 접근성(Web Accessibility), 웹 호환성(Cross Browsing), UI테스트

학습 1 UI 설계 확인하기

2 UI

1-1. UI설계 내용 확인

학습 목표	• 설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.

필요 지식 /

UI(User Interface)

.

1. CLI(, Command Line Interface)

.

2. GUI(, Graphical User Interface)

.

3. NUI(, Natural User Interface)

, IT .

UI

1. UI UI ,

.

2. UI UI UI

.

(Software Architecture)

.

(Constraints Requirements)

1. , .

2. , ,
(Technical constraints),
(Standard compliance constraints)
.

UI

1.
(Powerpoint), (Storyboard), (Wireframe),
(Mockup) .

(1) : ,
.

(2) : .

(3) : .

2. (Prototype)
(Interaction,) .

3. UI
.

UI
.
.

수행 내용 / 화면과 폼의 흐름 확인하기

-
- (,)
- UI UI
- UI
- (KWCAG)
- W3C(World Wide Consortium)

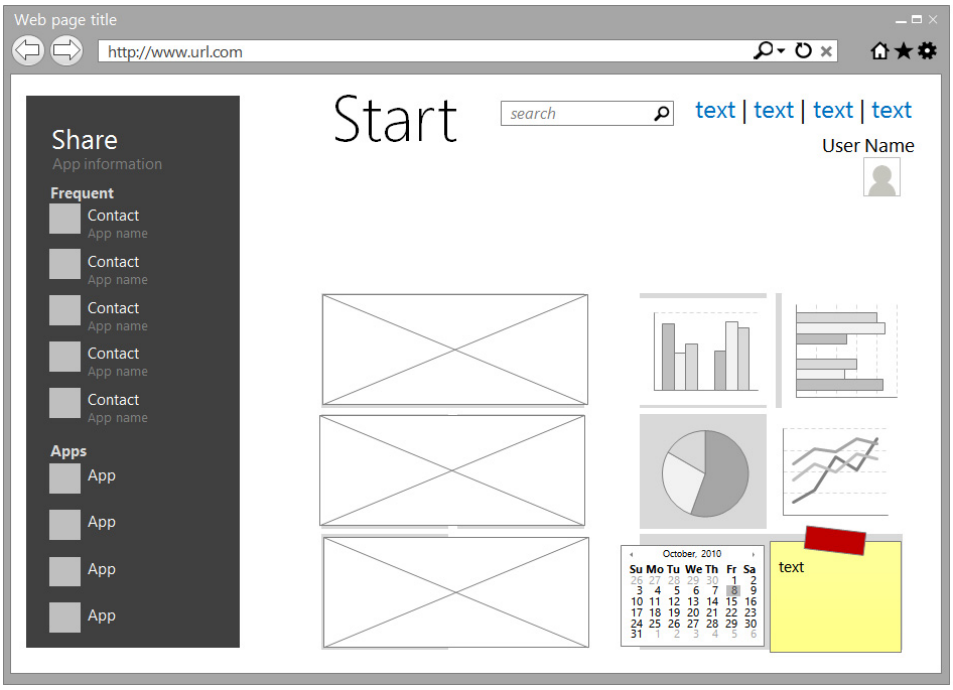
( )

- (, , ,)
- OA (, ,)
- (, UI)

- UI .
- UI .
- .

UI UI .

1. UI .
   UI
   .
2. UI .
   (1) UI UI
   .



[1-1]

(2) ( ) .

( ) .

( ) .

( ) .

( ) .

UI .

UI

.

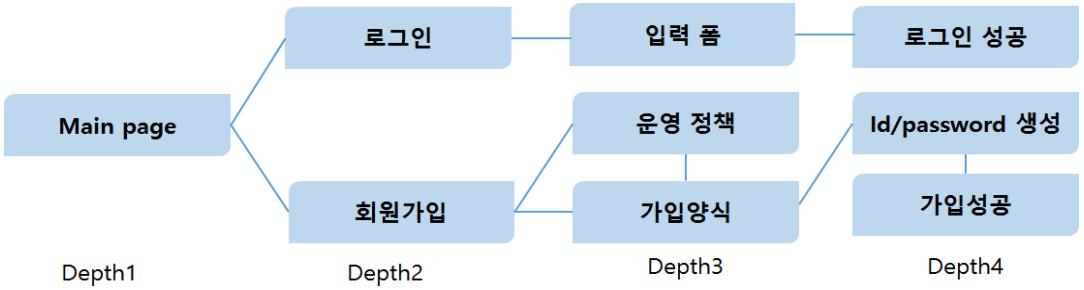
< 1-1> UI

번호	기 능	요구사항	요청자
1	인터페이스	최대한 간편하게 구성한다.	
2	인터페이스	검색 창을 눈에 띄게 배치한다.	
3	검색	수동 검색이 가능하도록 한다.	
4	검색	전체와 부분 검색이 가능하도록 한다.	
5	출력	사용자의 요구에 맞게 검색 결과를 출력하도록 한다.	
6	메뉴	하부 메뉴로 이동이 편리하도록 설계한다.	

UI .

1.

.



[1-2]

2. ,

.

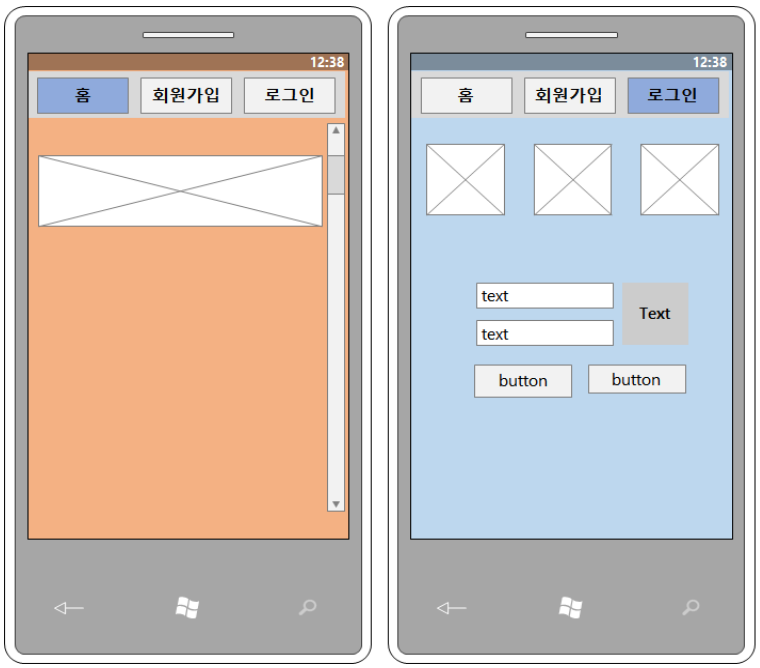
[1-2], [1-3] /

,

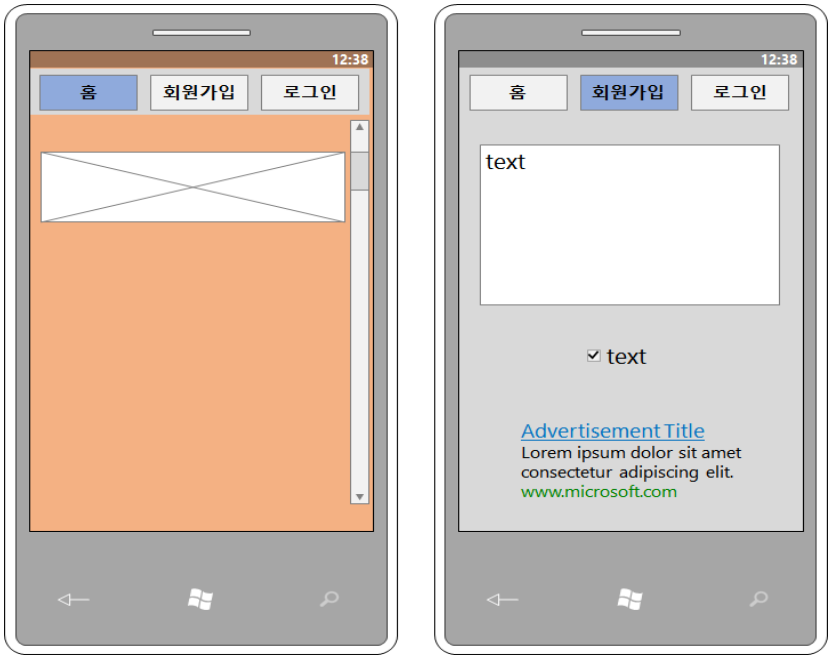
.

/

, .



[1-3]



[1-4]

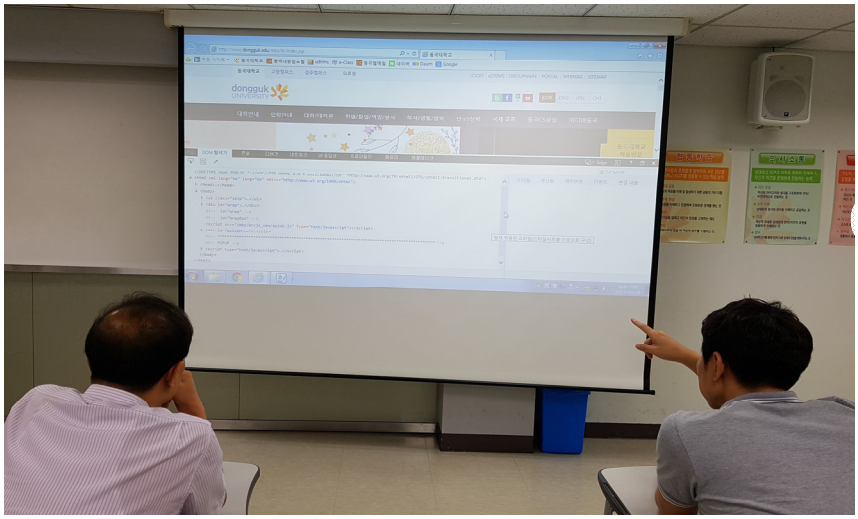
3. UI .

< 1-2> UI

번호	확인 내용	여부
1	UI가 사용자 측면에서 설계되고 사용자 편리성이 반영되었는가?	
2	화면 이동이 쉽게 설계되었는가?	
3	사용자가 요구하는 내용을 직관적으로 파악할 수 있도록 되어 있는가?	
4	논리적인 메뉴 구조를 갖추고 있으며 메뉴의 의미 전달이 정확하게 되어 있는가?	
5	화면에 표시할 정보, 화면 구성, 화면 간 흐름 등에 대한 표시가 잘 나타나 있는가?	
6	UI는 로그인/로그아웃 버튼의 일반적인 경우처럼 화면을 구성하는 항목들이 보편적인 위치에 자리하고 있는가?	

4. < 1-2>

.



[1-5]

수행 tip

- UI 구현은 여러 웹 페이지들을 참고하고 분석함으로써 다양한 표현 방법을 익혀야 한다. 참고가 될 만한 모범적인 웹 페이지에 대한 정보를 찾아보는 것이 중요하다.

1-2. UI 메뉴 구조 확인

학습 목표	• UI요구사항과 UI표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다. • 구현을 위해 하위 시스템 단위의 내외부 화면과 폼의 설계를 확인할 수 있다.

필요 지식 /

(Usability)

1.

, , (: ISO 9241-11, 2001).

2. .

(Usefulness)

.

(Information Architecture)

1.

.

2. , , ,

.

(Navigation)

1. .

2. ( ) .

3. , ,

,

.

(Use Case)

1. ,
.

2. .

3. .

4. .

< 1-3>

유스케이스 명	작성자	
개 요	유스케이스의 전체적인 개요가 되는 내용 기술	
관련 액터	유스케이스 실행의 주인공(예. 학생 또는 교수 등)	
우선순위	해당 유스케이스의 중요도를 표시	
실행 전 조건	해당 유스케이스가 실행되기 전에 갖추어야 할 조건을 기록	
실행 후 조건	해당 유스케이스가 실행된 후 결과로 나타나야 하는 조건	
흐름(시나리오)	기본	오류가 없는 정상적인 흐름을 기록
	대안	정상적인 기본 흐름에서 벗어나는 예외의 경우 기록
기타 요구사항	해당 유스케이스가 실행되는 데 기본으로 표기된 내용 이외의 요구사항 기록	

수행 내용 1 / UI 요구사항과 표준 및 지침 확인하기

•

• UI UI

• UI

• (KWCAG)

• W3C(World Wide Consortium)

( )

• (,)

• (, , ,)

• OA (, ,)

• (, UI)

• .

• UI .

• UI .

• UI .

.

1. , .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. (, , ,)

.

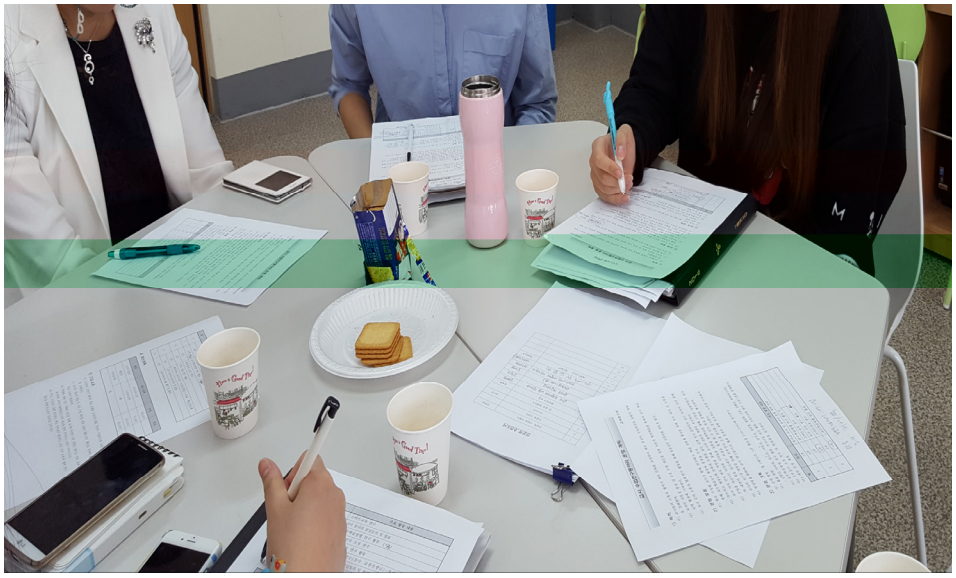
< 1-4>

번호	확인 내용	여부
1	요구사항이 동일한 의미로 일관성 있게 제시되고 있는가?	
2	사용자가 요구하는 기능 등이 모두 포함되어 있는가?	
3	사용자의 요구사항들이 기능적인 면이나 내용적인 면에서 서로 충돌되는가?	
4	내용이 객관적이고 구체적인가?	
5	일정, 비용, 구현 등이 가능한가?	

UI .

1.

.



[1-6]

2. UI

.

UI ,

.

1. .

2. (/)

.

수행 tip

- UI요구사항이나 표준과 지침에 관련된 자료를 찾아 충분히 습득하여 화면 구현 단계에서 누락되거나 표준에서 벗어나지 않도록 하여야 한다.

수행 내용 2 / UI메뉴 구조 확인하기

•

• (,)

• UI UI

• UI

• (KWCAG)

• W3C(World Wide Consortium)

( )

• (, , ,)

• OA (, ,)

• (, UI)

•

.

• UI

.

• UI

.

•

.

.

1. ,

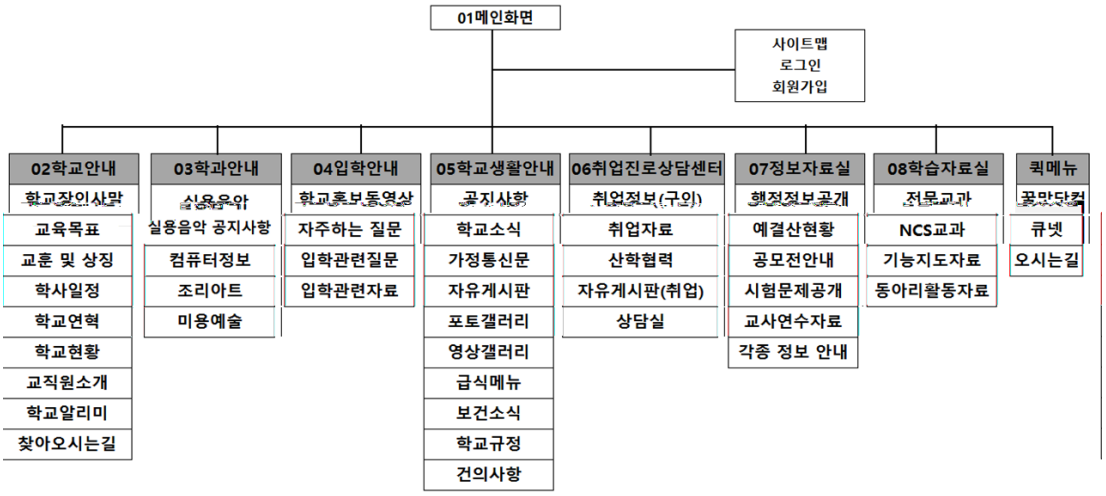
.

2.

.

3.

.



[1-7]

.

1. .
2. UI .
3.

.

수행 tip

- UI 메뉴 구조는 웹 페이지의 성격에 따라 위치나 메뉴 구성 방법이 많이 다르게 표현되므로 여러 웹 페이지들을 참고하고 다양한 표현 방법을 익혀 구현하려는 페이지에 적합한 메뉴 구조를 구성하여야 한다.

수행 내용 3 / 화면과 폼 설계 확인하기

-
- (,)
- UI UI
- UI
- (KWCAG)
- W3C(World Wide Consortium)

( )

- (, , ,)
- OA (, ,)
- (, UI)

- .
- .
- .
- UI .
- .

.

1. .
2. .

3.

.

4. .

.

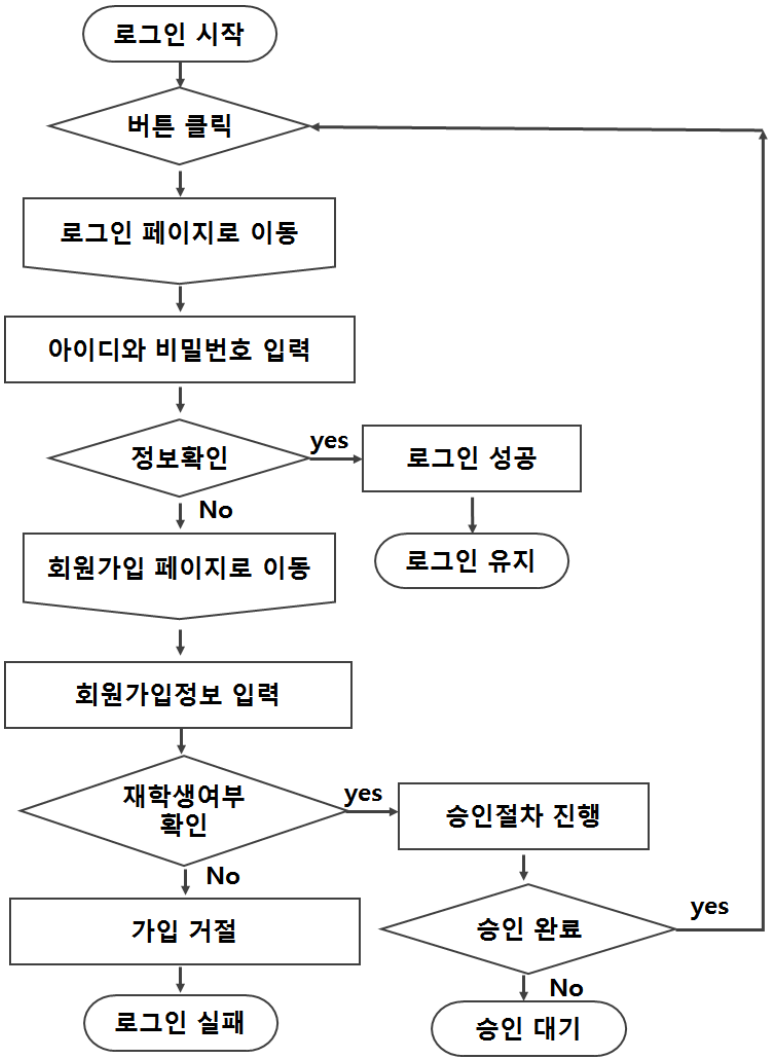
1.

.

< 1-5> ( )

유스케이스명	로그인	
개요	학교 홈페이지에 접속하기 위한 로그인 과정을 수행한다.	
관련 액터	학생	
선행 조건	재학생 정보 목록이 있는 상태	
흐름 (시나리오)	기본	1. 학생은 메인 화면에서 “로그인”을 선택한다. 2. 시스템은 로그인 화면을 보여준다. 3. 학생은 로그인 메인 화면에서 자신의 아이디와 비밀번호를 입력하고 “로그인”을 선택한다. 4. 시스템은 아이디와 비밀번호가 회원 정보 목록에 있는지 확인한다. 5. 학생의 아이디가 정보 목록에 있는 경우 로그인 상태로 전환한다. 6. 로그인 메뉴는 “로그아웃”으로 변경한다. 7. 학생이 로그아웃을 선택하기 전까지 로그인 상태를 유지한다.
	대안	4-1. 학생의 아이디가 회원 목록에 없을 경우 1. 시스템은 로그인 불가 메시지를 발생한다. 2. 회원가입 화면을 표시한다. 3. 학생이 가입에 필요한 정보를 입력하고 가입을 선택한다. 4. 시스템은 학생 정보 목록에서 학생의 인적 사항을 확인한다. 5. 학생의 인적 사항이 있는 경우 가입 인증 절차를 거쳐 회원 정보 목록에 자료를 추가한다. 6. 학생의 인적 사항이 학교의 재학생이 아닌 경우 가입 거절 메시지를 나타낸다.
기타 요구사항	성능 : 일반적인 네트워크 로드 하에서 10회 중 7회 이상이 3초 내에 로그인 상태로 전환되어야 한다.	

2. .



[1-8]

3.

.

4.

.

수행 tip

- 설계서에 제시된 화면이나 폼의 구조를 확인할 때 사용자의 입장에서 사용자 편리성과 접근성을 고려하면서 확인하여야 한다.

학습1 교수·학습 방법

교수 방법

- UI .
- UI .
- UI .
- UI .
- .
- .

학습 방법

- UI .
- UI .
- UI .
- UI .
- UI .
- .

학습1 평 가

평가 준거

- .
- .

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI설계 내용 확인	- 설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.			
UI메뉴 구조 확인	- UI요구사항과 UI표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다.			
	- 구현을 위해 하위 시스템 단위의 내외부 화면과 폼의 설계를 확인할 수 있다.			

평가 방법

-

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI설계 내용 확인	- UI설계서에 포함된 폼의 흐름에 대한 이해 능력			
	- 제약사항이 UI설계서에 반영되었는지를 확인하는 능력			
UI메뉴 구조 확인	- UI표준 및 지침을 확인하고 이해하는 능력			
	- 화면과 폼 설계에 대한 프로토타입 검증 능력			

•

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI설계 내용 확인	- UI설계 도구의 종류와 특징을 정리하여 보고서 작성			
	- UI설계서에 포함되어야 하는 필수 내용이 반영되었는지를 확인하고 정리			
UI메뉴 구조 확인	- UI요구사항과 표준 및 지침 등을 확인하여 정리			
	- 다양한 메뉴 구조에 대하여 조사하고 나만의 UI 만들기			

피드백

1. 평가자 체크리스트
   - 실습 과정에서 개선하여야 할 사항은 즉시 수정해 주어 재시도할 수 있도록 지도한다.
   - 실습 과정에서 팀원들과의 협력에 대하여 살펴보고 팀워크의 중요성을 설명한다.
   - 팀 과제에서 참여도 등을 평가하고 정리하여 지도한다.
   - UI설계서에 대한 이해가 부족한 경우 사전에 배운 내용을 안내하고 다시 확인하고 이해할 수 있도록 기회를 제공한다.
   - UI설계서나 프로토타입에 대한 이해가 부족한 경우 설계서에 포함되거나 필수 포함 요소를 찾아볼 수 있도록 안내한다.

2. 포트폴리오
   - 설계 확인에 대한 제출 자료의 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명과 함께 돌려주고 재작성할 수 있도록 지도한다.
   - UI설계 내용을 확인하고 누락된 부분이나 보충해야 할 내용을 스스로 찾을 수 있도록 개별적으로 지도한다.

학습 2 UI 구현하기

2-1. UI구현 지침 확인

학습 목표	• 소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI표준 및 지침을 반영하여 확인된 UI설계를 구현할 수 있다.

필요 지식 /

W3C(World Wide Web Consortium)

W3C(World Wide Web Consortium)

, W3C

.

(KWCAG, Korean Web Content Accessibility Guidelines)

1.

.

2. ,

.

3. ‘ ’(KICS.OT-10.0003, 2005.12.21)

.

4. ‘ 2.0(WCAG 2.0: Web Content Accessibility Guidelines 2.0)’ .

, .

3



[2-1] (Web) 3

1. (Web Standards)

HTML, CSS, JavaScript

.

2. (Web Accessibility)

(,),

.

,

.

3. (Cross Browsing)

.

수행 내용 / 세부 구현 지침과 UI표준 확인하기

•

• (,)

• UI UI

• W3C(World Wide Web Consortium)

• UI

• (KWCAG)

( )

• (, , ,)

• OA (, ,)

• (, UI ,)

• .

• UI .

• UI .

• .

UI

.

1. UI UI .

2. .

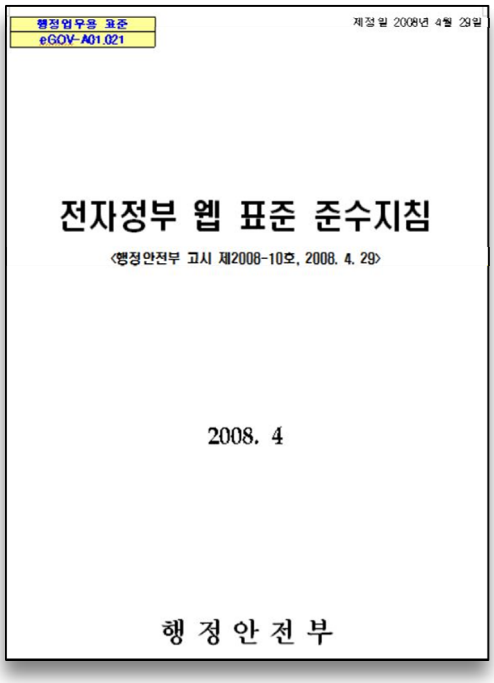
(1) .

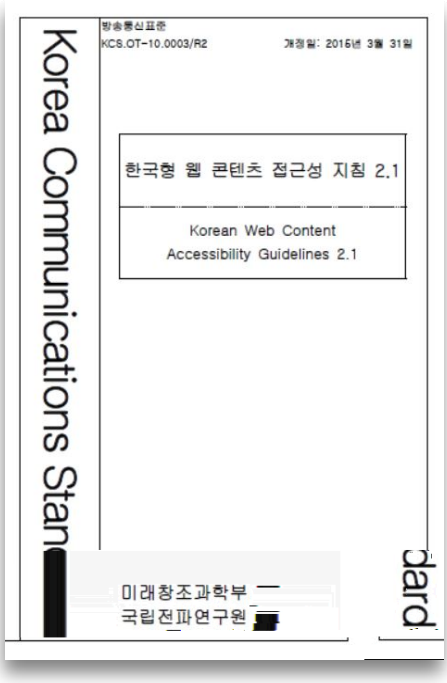
(2) .

(3) .

UI .

1. UI
.





: . . http://www.mois.go.kr 2017. 06. 25. .
. . 2.1. https://www.rra.go.kr/ 2017. 06. 25.
[2-2]

2. UI ( ), (
), ( ) .

(1) .

(2) .

(3) .

(4) .

3. .

< 2-1> ( )

지 침	고려 사항
대체 텍스트	텍스트가 아닌 이미지 등의 콘텐츠에는 대체 텍스트를 제공해야 한다.
멀티미디어 대체 수단	동영상, 음성 등 멀티미디어 콘텐츠에 대한 이해도를 높일 수 있도록 대체 수단을 제공해야 한다.
명료성	콘텐츠는 명확하게 전달되어야 한다.
키보드 접근성	콘텐츠는 키보드로도 접근할 수 있어야 한다.
충분한 시간 제공	콘텐츠를 읽고 사용하는 데 충분한 시간을 제공해야 한다.
광과민성 발작 예방	광과민성 발작을 일으킬 수 있는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.
쉬운 내비게이션	콘텐츠는 쉽게 내비게이션할 수 있어야 한다.
가독성	콘텐츠는 읽고 이해하기에 쉬워야 한다.
예측 가능성	콘텐츠의 기능과 실행 결과는 예측 가능해야 한다.
콘텐츠의 논리성	콘텐츠는 논리적으로 구성해야 한다.
입력 도움	입력 오류를 방지하거나 정정할 수 있어야 한다.
문법 준수	웹 콘텐츠는 마크업 언어(Markup Language)의 문법을 준수해야 한다.
접근성	웹 애플리케이션은 접근성이 있어야 한다.

: . 2.0 . www.mois.go.kr 2017. 8. 14 .

UI

.



[2-3]

1. .

2. .

3. .

4. , .

수행 tip

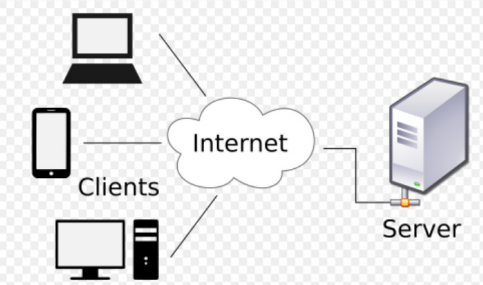
- UI구현 지침이나 표준 등의 정보를 충분히 찾아보고 중요 사항을 확인하고 정리하여 화면 구현에 반영될 수 있도록 하여야 한다.

2-2. UI 구현

학습 목표	• 확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다. • 확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 접하는 화면, 홈, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.

필요 지식 /

(Server) (Client)





[2-4]

1.

.

(1) ( ) HTTP , HTML ( ) .

( ) HTML ( ) .

( ) HTML ( ) , CSS, .

( )

.

(2) Apache, IIS, nginx, GWS .

2.

(1)

.

(2) URL URL

.

(3) , , IE .

(Web Site) (Web Page)

1. URL

.

2. (WWW, World Wide Web)

.

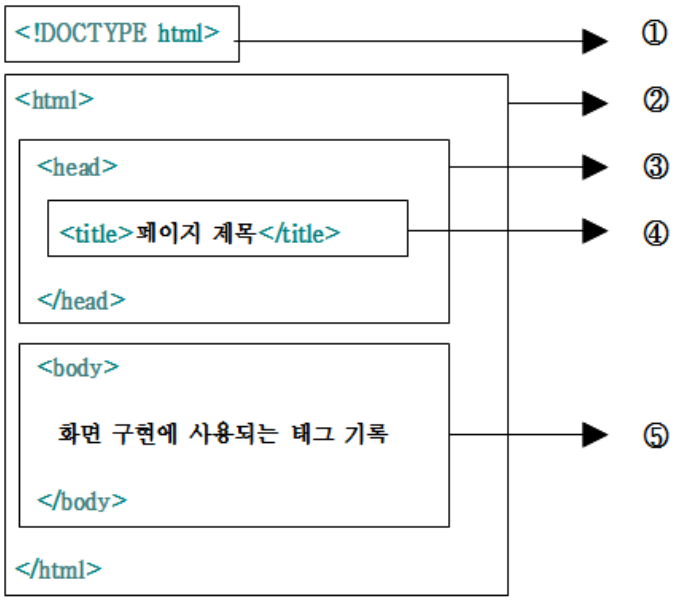
HTML(Hyper Text Markup Language)

HTML .

1. HTML

[2-5] HTML < 2-2> HTML

.



[2-5] HTML

< 2-2> HTML

구 분	이 름	역할 또는 기능
①	〈!DOCTYPE html〉	웹 페이지가 HTML5 문서임을 의미. HTML5에는 반드시 표기해야 함.
②	〈html〉...〈/html〉	HTML 문서의 시작과 끝을 의미
③	〈head〉...〈/head〉	스타일과 스크립트를 선언하는 부분
④	〈title〉...〈/titlel〉	브라우저의 제목 표시
⑤	〈body〉...〈/body〉	사용자에게 보여주는 실제 내용이 구현되는 부분

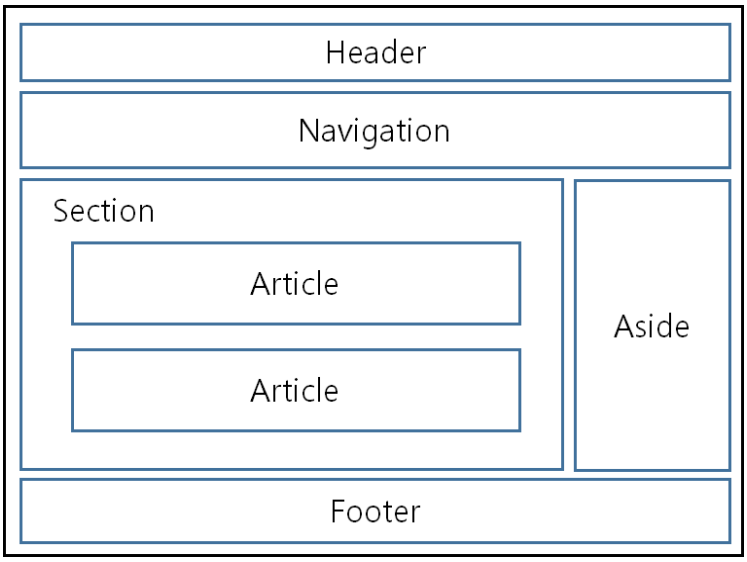
2. HTML

(1) HTML .

(2) HTML .

(3) .

3. HTML



[2-6] HTML

(1) Header - , ,
/ , .

(2) Navigation - ( ) .

(3) Section - ,
.

(4) Article - .

(5) Aside -

.

(6) Footer - ,

.

CSS(Cascading Style Sheets)

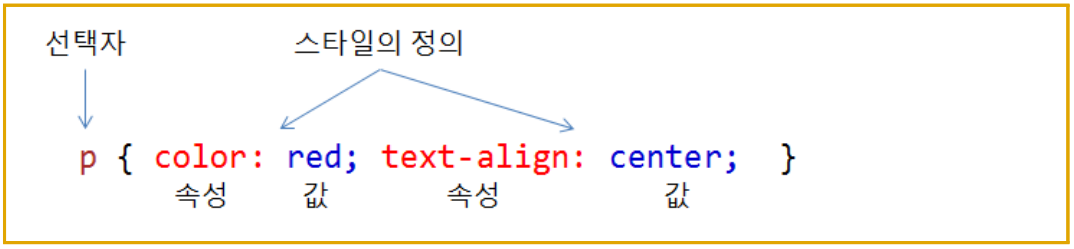
. HTML ,

.

1. CSS

CSS HTML , CSS

.



(1) (Selector) , HTML

ID Class .

(2) ‘ : ’ .

2. CSS

(1) (Universal Selector.)

HTML , HTML

.

```
* {
        :   ;        :   ;        :   ;
  }
```

(2) (Type Selector)

.

```
    {
        :  ;        :  ;        :  ;
    }
```

(3) (Class Selector)

HTML

.

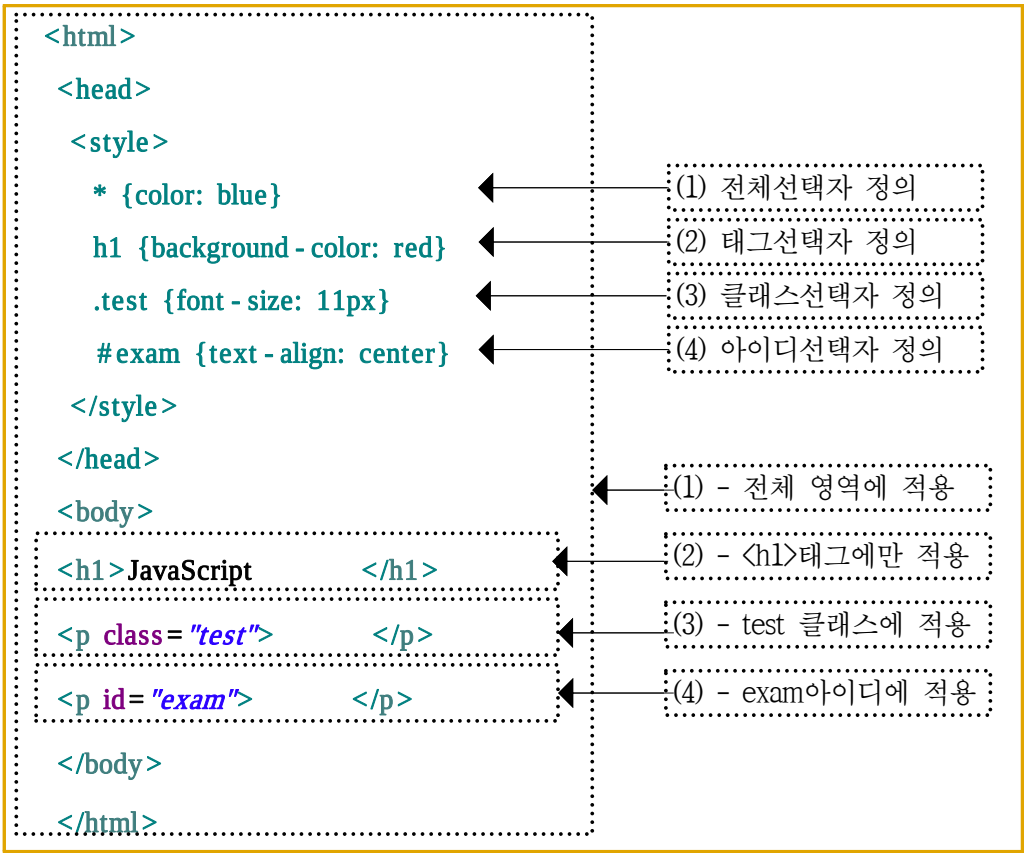
```
.       {
        :  ;        :  ;        :  ;
    }
```

(4) (ID Selector)

ID ID .

```
#id  {
        :  ;        :  ;        :  ;
    }
```

(5) CSS



[2-7] CSS

(JavaScript)

.

,

.

1.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
   function myFunction() {
```

(2) .js , HTML
. HTML
.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script src="mainScript.js"></script>
</body>
</html>
```

[2-10] JavaScript

3. HTML
<script> HTML
.
, HTML HTML
.

(1) onclick : HTML ,
. onclick false( )
.

(2) onmousedown, onmouseup : onclick ,
.

(3) onmouseover, onmouseout :
.

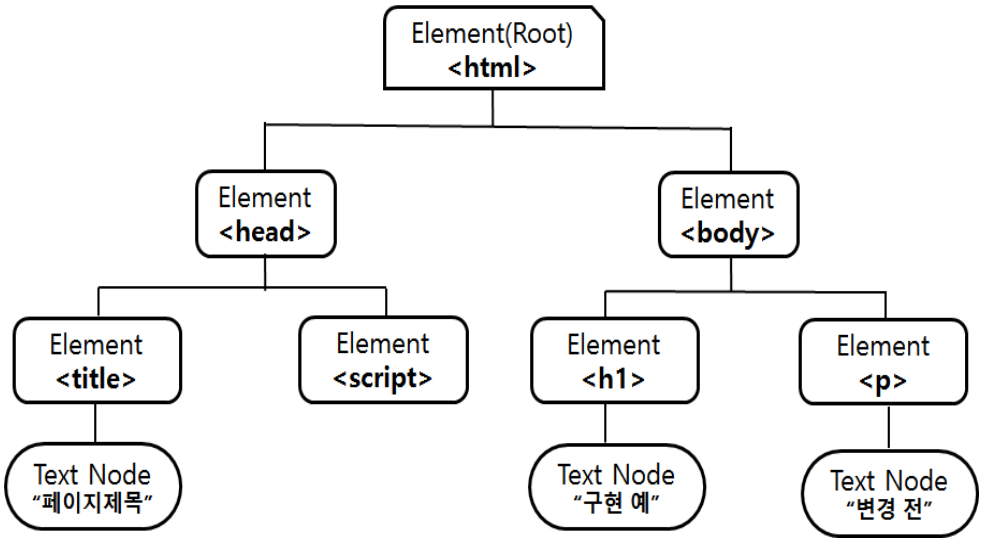
(4) onchange : <input>, <select>, <textarea>
.

(5) onload : <body>
.

4. DOM(Document Object Model)

(1) DOM HTML .

(2) DOM , HTML
DOM .



[2-11] HTML DOM

(3) HTML DOM .

( )

( )

( ) CSS ,

( ) HTML

수행 내용 1 / 환경 구축하기

•

• (,)

• UI UI

• UI

• (KWCAG)

• W3C(World Wide Web Consortium)

( )

• (, , ,)

• OA (, ,)

• (, UI)

• .

• .

• .

, .

< 2-3>

종 류	내 용
Apache	Apache 재단에서 제작한 오픈 소스로 거의 모든 운영체제에서 사용 가능
IIS	마이크로소프트 제작, 상용으로 사용 가능하며 시장 점유율이 높아지고 있음
nginx	NGINX 제작한 오픈소스로 프록시 서버를 포함
GWS	구글에서 제작

( ) .

1. .

< 2-4> ( )

종 류	내 용
인터넷익스플로러	마이크로소프트웨어에서 개발. 윈도우 운영 체제에서만 사용 가능
파이어폭스	개방형 브라우저
크롬	구글에서 개발한 브라우저. 다양한 운영 체제에서 사용 가능
사파리	애플이 개발한 웹 브라우저
오페라	낮은 인지도에 비해 웹 표준을 많이 구현하는 브라우저

2.

.

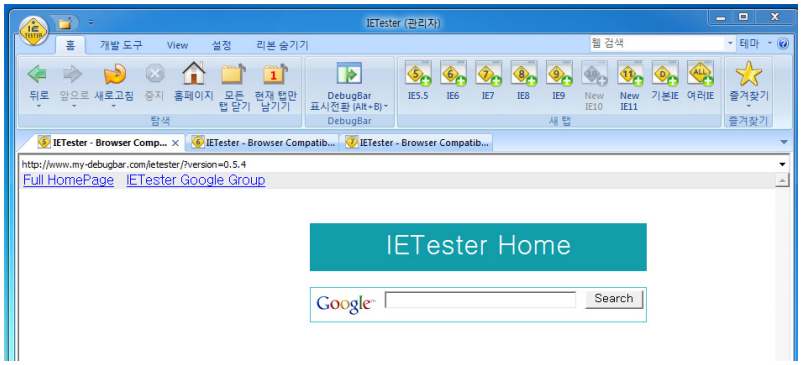
(1) .



[그림 2-12] 2017년 6월 전 세계 웹 브라우저 사용 비율
출처 : StatCounter(http://gs.statcounter.com/). 2017.7.19. 스크린샷.

(2)

.



[2-13] IE Tester

.

1. .

2. .

3. http://127.0.0.1(Localhost)

.

4. .

( ) .

1. .

< 2-5>

종 류	특징
메모장	어떤 종류의 포맷도 지원하지 않는 에디터이다. 웹 사이트에서 사용하였던 모든 포맷을 제거해 주어 사용이 편리하다.
드림위버	매크로미디어가 개발한 웹 개발 응용 프로그램이다. CSS, 자바스크립트 등의 프로그래밍 언어 및 프레임워크와 같은 웹 기술을 지원한다.
스튜디오	다양한 언어로 프로그래밍할 수 있는 마이크로소프트의 통합 개발 환경이다. 프로그램, 웹 사이트, 웹 프로그램 등을 개발할 수 있다.
:	:

2. .

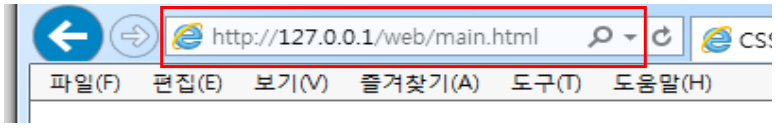
.html .htm .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Property Basic</title>
    <style>
        h1 { background-color: rgb(255, 255, 255); }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Header - 1</h1>
    <h2>Header - 2</h2>
    <h3>Header - 3</h3>
    <h4>Header - 4</h4>
    <h5>Header - 5</h5>
    <h6>Header - 6</h6>
</body>
</html>
```

[2-14] HTML

HTML .

1. .

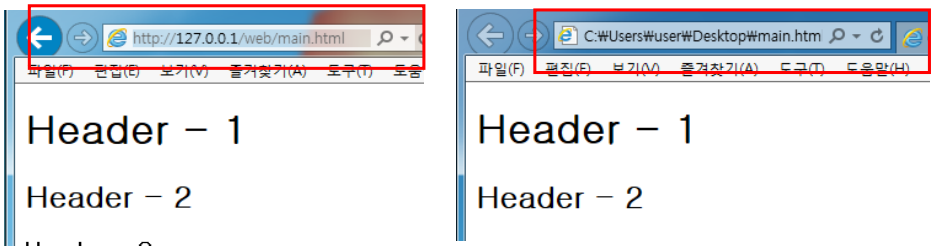


[2-15]

2.

.

3. HTML .


http://127.0.0.1/web/main.html
Header - 1
Header - 2
C:₩Users₩user₩Desktop₩main.htm
Header - 1
Header - 2

[2-16]

수행 내용 2 / UI화면 구현하기

•

• (,)

• UI UI

• UI

• (KWCAG)

• W3C(World Wide Web Consortium)

( )

• (, , ,)

• OA (, ,)

• (, UI)

• .

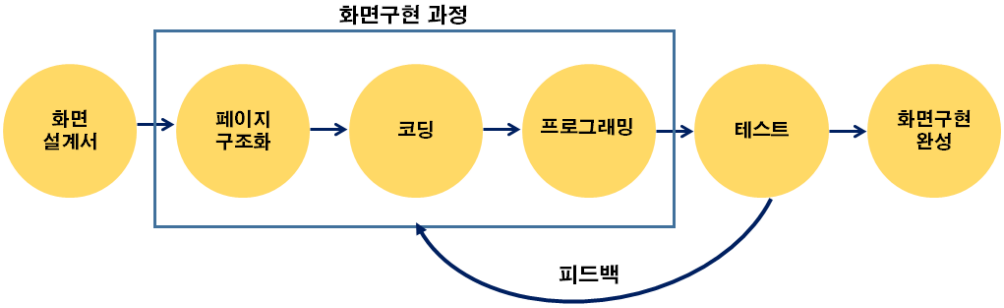
• UI .

• UI .

• UI .

• .

.


화면구현 과정
화면
설계서
페이지
구조화
코딩
프로그래밍
테스트
화면구현
완성
피드백

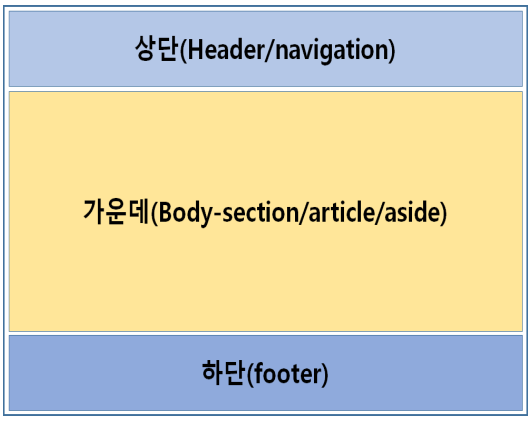
[2-17]

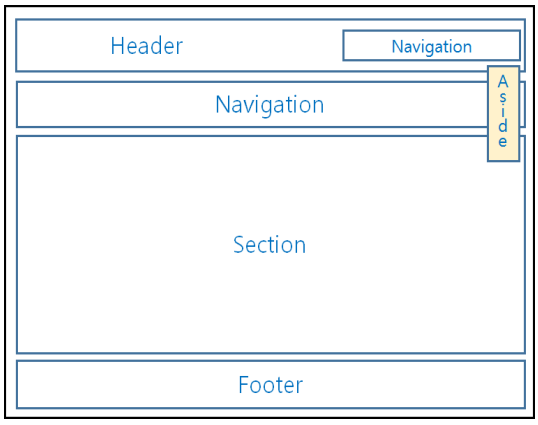
.


Window title
menu
menu
menu
menu
menu
배너모음
개인정보보호정책
회사정보

[2-18]

1. .


상단(Header/navigation)
가운데(Body-section/article/aside)
하단(footer)


Header
Navigation
Navigation
Aside
Section
Footer

[2-19]

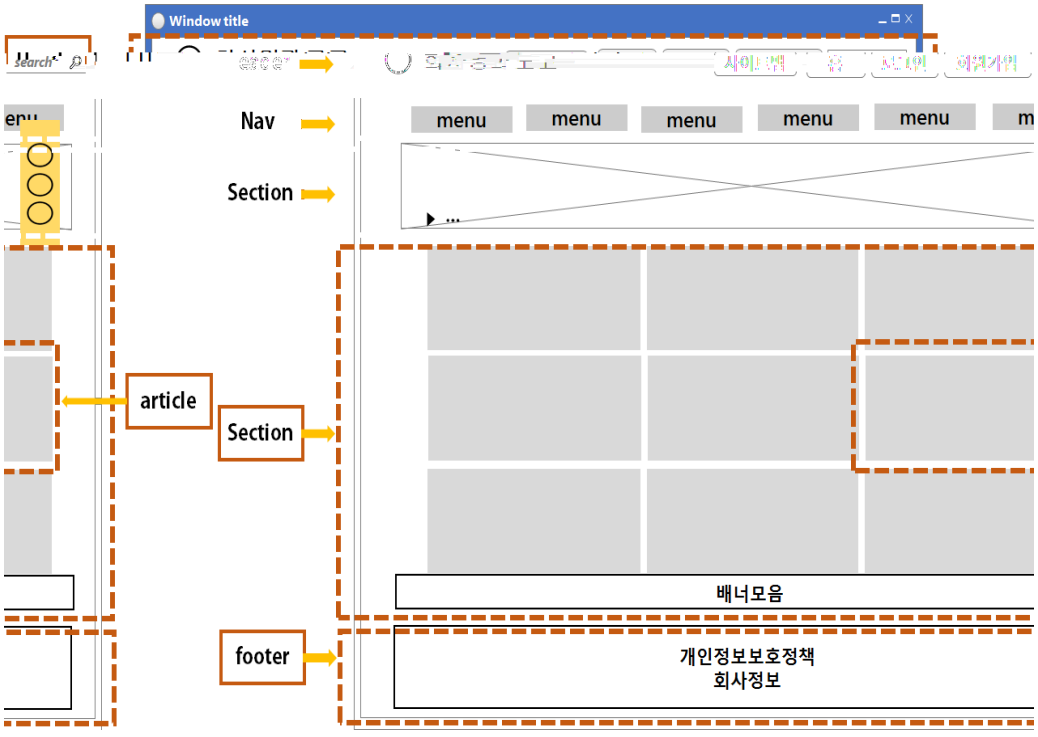
2. .

(1) 3 (- -) .


Window title
회사명과 로고
사이트맵
홈
로그인
회원가입
search
menu
menu
menu
menu
menu
menu
상단
가운데
하단
배너모음
개인정보보호정책
회사정보

[2-20] ( )

(2) .


Window title
Nav
Section
menu
menu
menu
menu
menu
article
Section
footer
배너모음
개인정보보호정책
회사정보

[2-21] ( )

.

```
<body>
 <div>
   <h1>oo고등학교</h1>
 </div>
 <div>
   <ul>
     <li><a href="#">사이트맵</a></li>
     <li><a href="#">로그인</a></li>
     <li><a href="#">회원가입</a></li>
     <li><a href="#">검색창</a></li>
     </ul>
  </div>
```

```
<body>
 <header>
   <h1>oo고등학교</h1>
</header>
<nav>
    <ul>
      <li><a href="#">사이트맵</a></li>
      <li><a href="#">로그인</a></li>
      <li><a href="#">회원가입</a></li>
      <li><a href="#">검색창</a></li>
  </ul>
   </nav>
```

[2-22] ( )

[2-21]

.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title> main page layout </title></head>
  <body>
     <header id="main_header">
                          /
       <nav id="main_gnb">


       </nav>
     </header>
     <div id="content">
     <section id="main_section">
   <article class="main_article">


   </ s Â ǎȯb
                    id ʾ מ n      î   "     "
                              </
                    ht = &)  l
```

( )

.

```
<div class="header_school_information">
<span class="header_school_mark">
<a href="/index.do">
<img src="          " alt="ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ"/>
</a>
</span>
</div>
<div class="header_top_link">
<div class="login_before">
<ul>
  <li><a href="siteMap.do"><span class="">          </span></a></li>
  <li><a href="/index.do"><span class="">   </span></a></li>
  <li><a href="LoginForm.do"><span class="">        </span></a></li>
  <li><a href="#" onclick="enterMember()" >
                    <span class='_blank' >          </span></a></l>
</ul>
</div>
</div>
```

[2-24]

2. .

(1) ,

.

```
<ul class="nav">
<li>
  <a href="subMenu.do" class="sub">          </a>
  <ul class="subDepth">
        <li><a href="Menu1.do" target='_self'>              </a></li>
        <li><a href="Menu2.do" target='_self'>          </a></li>
        <li><a href="Menu3.do" target='_self'>              </a></li>
        <li><a href="Menu4.do" target='_self'>          </a></li>
        <li><a href="Menu5.do" target='_self'>          </a></li>
        <li><a href="Menu6.do" target='_self'>          </a></li>
        <li><a href="Menu7.do" target='_self'>              </a></li>
        <li><a href="Menu8.do" target='_self'>              </a></li>
    </ul>
  </li>
```

[2-25]

(2) Section

.

3. .

4. .

```
<div class="contents_wrapper">
<div class="contents_middle_top">
<div id="section_3">
<script>
function boardFunc(valA, valB ,valC){
        $skinObj.getConfig_new(valA,valB,valC);
   }
</script>
<div id="index_image_slide" class="index_image_slide" skin="1029">
<div class="slide_banner_container">
<div class="slide_banner">
<ul class="slide" >
<li><img src="/image1/" alt="              1" /></li>
<li><img src="/image2/" alt="              2" /></li>
<li><img src="/image3/" alt="              3" /></li>
<li><img src="/image4/" alt="              4" /></li>
</ul></div></div></div></div>
```

[2-26]

5. .

```
<form id="quickMenuForm" name="quickMenuForm" method="post">
<input type="hidden" id="cntntsTyCode" name="cntntsTyCode"/>
</form>
<div id="menu_1" class="menu_1_template1 Quickmenu" skin="1032">
<h3>Quick menu</h3>
<ul>
<li><a href="javascript:void(0);"
   onclick="moveQuickMenuURL('              URL');">
<img src="/selectI515550" width="49" alt="       - 1" /> </a>
<span style="cursor: pointer;"
   onclick="moveQuickMenuURL('              URL');">       - 1</span></li>
<li><a href="javascript:void(0);"
   onclick="moveQuickMenuURL('                 URL');">
<img src="/selectImageView.do" width="49" alt="       - 2" /></a>
<span style="cursor: pointer;"
   onclick="moveQuickMenuURL('               URL');">       - 2</span></li>
</ul></div>
```

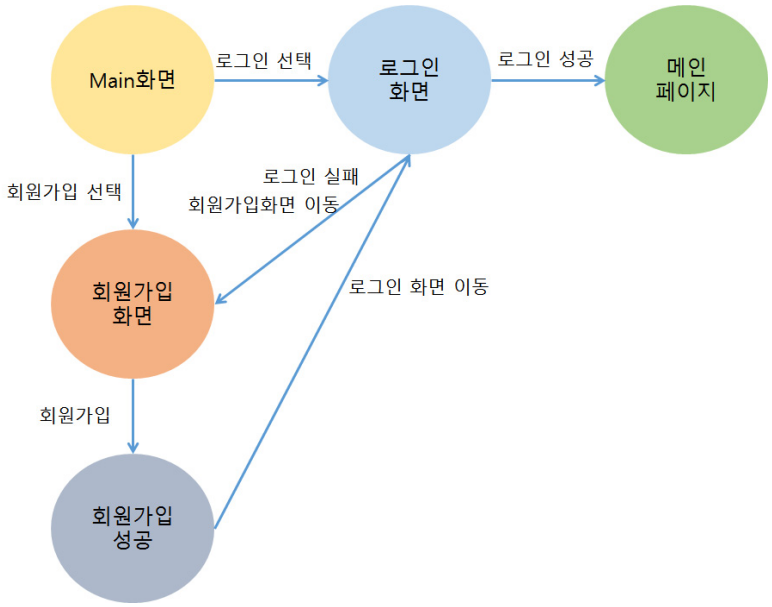
[2-27]

6. (,).



[2-28]

( ) .



[2-29]

( ) , ( ), ( ) .

1. .

2. Back( )

.

3. .

4. .

5. ( ) .

6. ,

.

.



[2-30]

1. HTML .

2. HTML, CSS .

3. .

4. , (ID),
(Password) .

5. .

6. .

7.
, .

8. ( )
.

```
<div class="sitemap_container">
<h2>        </h2>
<div class="member_login_container">
<div class="member_login_box">
<form name="loginForm2" id="loginForm2" autocomplete="off" method="post“
    onSubmit="return false;">
<input type="hidden" name="returnUrl" id="returnUrl“
    value="http://www.Login.do" />
<input type="hidden" name="failUrl" id="failUrl“
    value="http://www.FailLogin.do"  />
<input type="hidden" name="act" id="act" value="userLogin"  />
<fieldset class="member_loginForm">
<legend>        </legend>
<div class="items">
<div class="item">
<label for="user_id" class="i_label"></label>
<input type="text" id="user_id" name="user_id" class="i_text" value=""
      placeholder="       " />
</div>
<div class="item">
<label for="Password" class="i_label"></label>
<input type="password" id="Password" name="password" class="i_text“
    value=" placeholder="          " />
</div></div>
<button    class="member_join"    onclick="javascript:actionSSOLogin2();">
</button>
</fieldset>
<div class="member">
<ul>
<li><a href="javascript:;" onclick="enterMemberPopup()">          </a></li>
<li><a href="javascript:;" onclick="idFindPopup()">              </a></li>
<li><a href="javascript:;" onclick="passFindPopup()">                </a></li>
</ul></div></form></div></div>
```

[2-31]

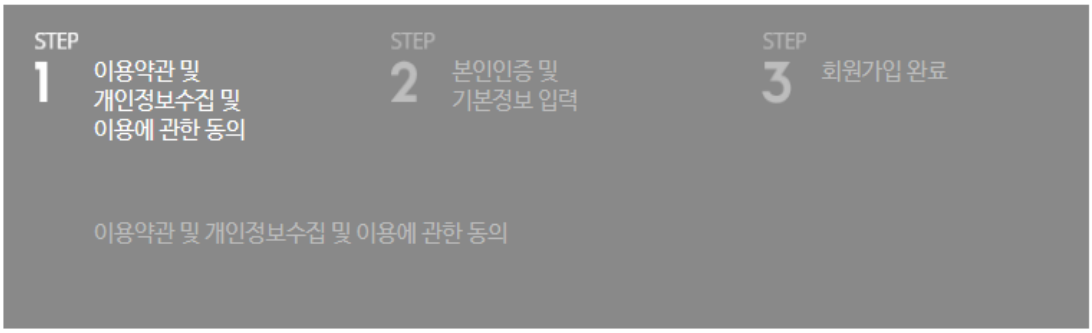
.

1. ( ) HTML (Form, Input)
.

2. HTML, CSS ( ) .

3. .

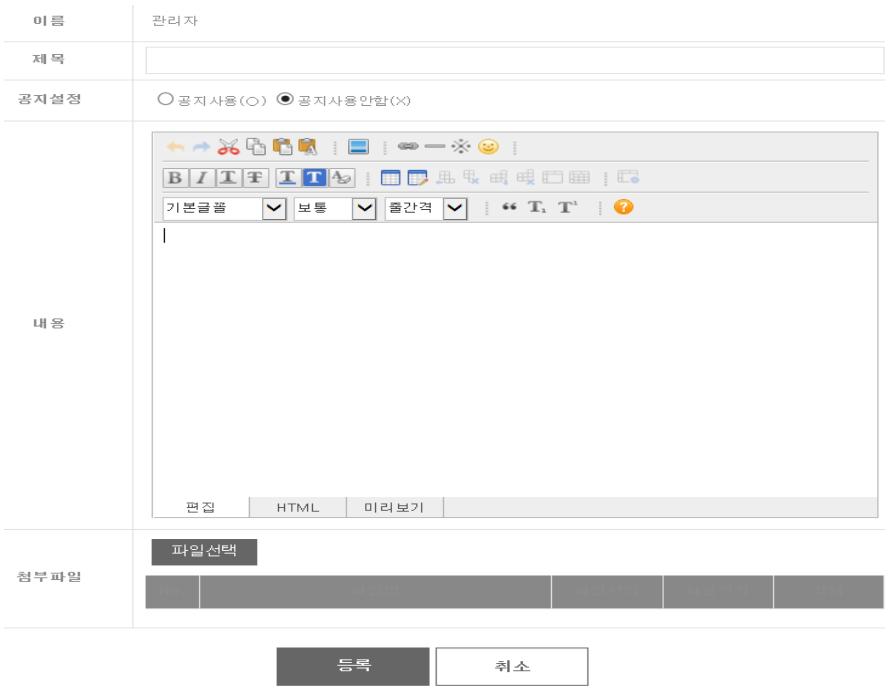
4. ,



[2-32]

```
<h1 class="firstTitle">          </h1>
<div class="member_join_box">
<h2><span class="firstTitle">          </span></h2>
 <ol id="stepGroup" class="member_join_stepList">
 <li id="step1" class="step1 current">              <br />
                                        <br />                  </li>
 <li id="step2" class="step2">              <br />              </li>
 <li id="step3" class="step3">               </li>
 <li  id="step4"  class="step4">
</li></ol>
 <div id="contentSpace"></div>
 <div class="join_member_bottom">
 <a href="#url" id="prevBtn" class="btn big dark"></a>
 <a href="#url" id="nextBtn" class="btn big"></a>
 </div></div>    </div>
```

[2-33]


이름
관리자
제목
공지설정
공지사용(○)
공지사용안함(×)
내용
기본글꼴
보통
줄간격
편집
HTML
미리보기
첨부파일
파일선택
등록
취소

```
<div id="footer_menu" class="footer_menu_template" skin="ㅇㅇㅇ">
<div class="school">
<span class="school_mark">
<img src="/file/selectImageView.do" alt="ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ"/>
</span></div>
<div class="policy_information">
<div class="footer_policy">
<a href="/selectPolicyDetail.do" style="font - weight:bold"><font color="red">
        </font> </a>
<a href="/selectPolicyDetail.do style="font - weight:bold">                    </a>
<a href="/selectPolicyDetail.dostyle="font - weight:bold">                    </a>
<a href="/subMenu.do" style="font - weight:bold">                    </a>
</div>
<div class="footer_school_information">
<address>                </address><br />

<span class="footer_phone">          ) /span>
<span class="footer_phone">     ) </span>
<p    class="footer_copyright">Copyright    Copyright(c)    ㅇㅇㅇㅇㅇ    All    right
reserved.</p>
</div></div>
```

[2-36] Footer

수행 tip

- UI구현은 여러 웹 페이지들을 참고하고 분석하여 다양한 표현 방법을 익혀야 한다. 관련된 웹 페이지에 대한 정보를 찾아보는 것이 중요하다.

2-3. UI테스트

학습 목표	• 구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.

필요 지식 /

(Usability Test)

1.

(1) UI , , , .

(2) , , , , , , .

2.

(1) .

(2) .

(3) .

3.

(1) .

(2) .

(3) .

(4) , .

(5) .

1. - , ( ) , , .

2. - , , ,
.

3. – .

4. –
,
.

.

HTML . HTML
, .
HTML
.

수행 내용 1 / 유효성 검사하기

-
- (,)
- UI UI
- UI
- (KWCAG)
- W3C(World Wide Web Consortium)

( )

• (, , ,)

• OA (, ,)

• (, UI)

• .

• .

• UI .

,

.

- DOCTYPE ?
- Character set ?
- html CSS ?
- class id ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- CSS ?(, , padding,)

HTML, CSS .

1. .

2. HTML

.



[2-37] HTML

3.

.

4. .

5. .

6.

.

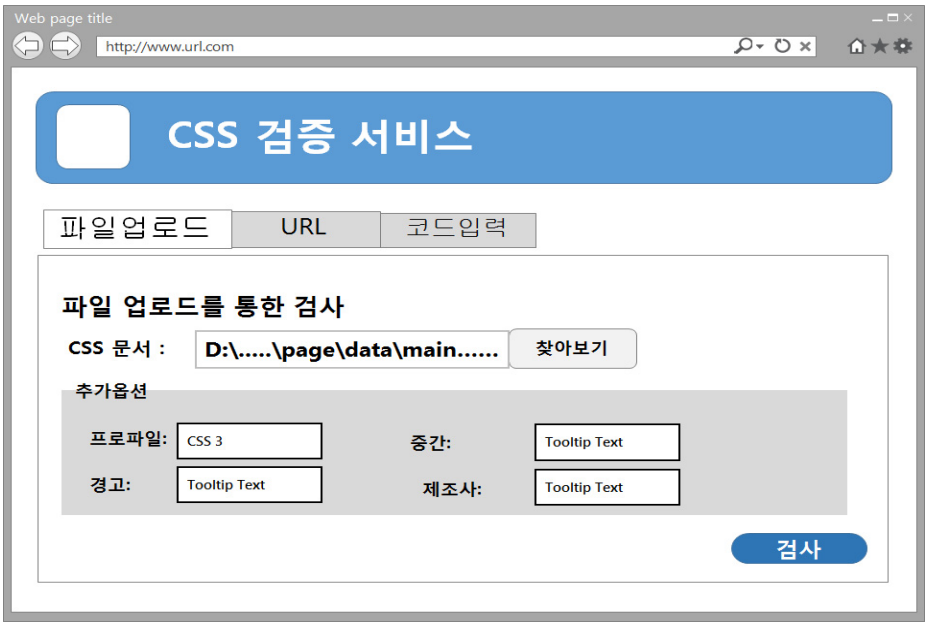
CSS CSS .

1. .

2. .

3.

.



[2-38] CSS

수행 tip

- 웹 페이지의 유효성 검사에 사용되는 검증 서비스 프로그램의 종류가 다양하다. 서비스 프로그램의 기능을 정확하게 확인하고 선택할 수 있도록 한다.

수행 내용 2 / 테스트 케이스 작성 및 조건 명세화하기

•

• (,)

• UI UI

• UI

• (KWCAG)

• W3C(World Wide Web Consortium)

( )

• (, , ,)

• OA (, ,)

• (, UI)

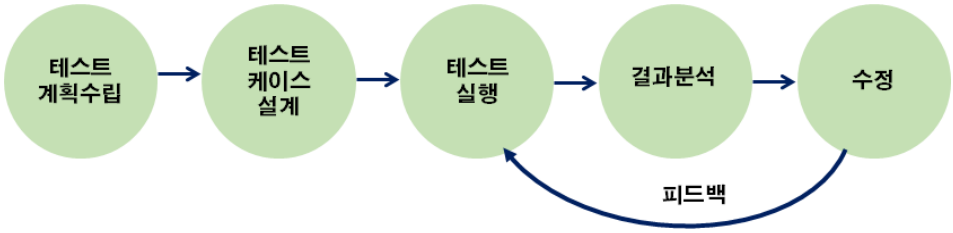
• UI .

• UI .

• .

• UI .

.



[2-39]

.

.

< 2-6>

분 야	테스트 내용
유효성 검사	• W3C Markup Validator 또는 W3C CSS Validator 등의 검증 시스템을 활용하여 웹 표준 문법 준수 여부
웹 호환성	• 웹 브라우저의 해당 페이지 내에 기능이 정상적으로 동작되는지 점검 • 다양한 웹 브라우저 버전에서 동등한 레이아웃으로 구현되었는지 여부 확인 • 최신 웹 표준 기술 사용 여부
웹 접근성	• 어떤 사용자라도 웹 사이트에 접근할 수 있도록 구현되었는지 점검 • 로그인, 보안, 구간 암호화, 공인인증, 영상, 멀티미디어(플래시, 실버라이트, 그래프, 리포트 등), 파일 송수신 등에서 사용자 접근성이 고려되었는지 점검

: , www.law,go,kr (2012-44) 2017.07.12.

1.

.

< 2-7>

번호	항 목	테스트 내용
1	페이지 구성	시각적 계층 구조가 깔끔한가?
2	네비게이션	이해하기 쉬운 네비게이션인가?
3		페이지마다 일관적인 네비게이션을 사용하고 있는가?
4	사이트 맵	사이트 전체를 파악할 수 있는 사이트 맵 버튼은 있는가?
5	검색 툴	모든 페이지에 검색 툴이 있는가?
6		검색 툴의 위치는 찾기 쉬운 곳에 있는가?
7	홈버튼	홈 링크 버튼이 모든 페이지에 있는가?
8	페이지 링크	방문했던 링크는 글자색이 다르게 표현되도록 하고 있는가?
	:	:

: . http://kukie.net/resources/checklist/index.htm 2017.07.15.

2. ( )

.

< 2-8>

번 호	테스트 내용
1	설명을 위한 이미지에 “alt” 속성을 사용하고 있는가?
2	폰트 크기를 키웠을 때 레이아웃의 외형이 깨지는 곳이 있는가?
3	바로가기 메뉴를 제공하는가?
4	접근하기 쉬운 폼(form)을 사용하는가?
5	색상의 밝기와 대비가 충분한가?
6	드롭다운 메뉴를 위해 지체된 응답이 있지는 않은가?
7	모든 링크가 설명적인가?

: . http://kukie.net/resources/checklist/index.htm 2017.07.15.

3. .

< 2-9>

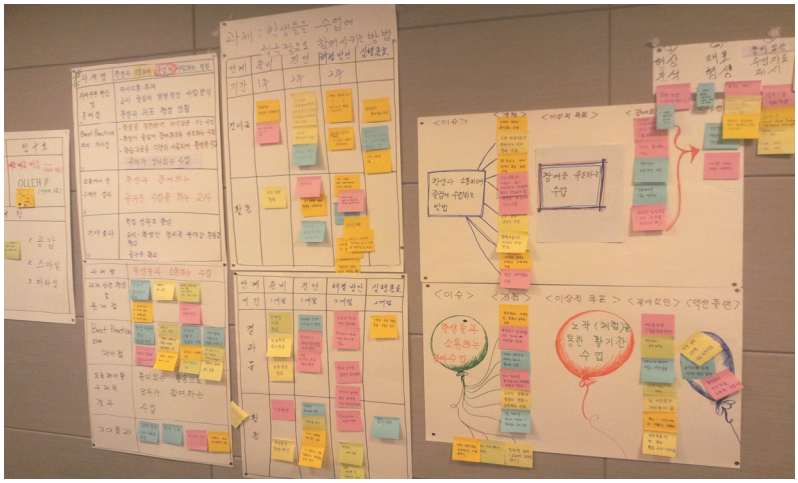
번 호	테스트 내용
1	최근의 브라우저와 구형 브라우저에서 작동하는가?
2	이미지를 끄거나 지원하지 않아도 내용에 접근이 가능한가?
3	텍스트 브라우저에서도 동작하는가?
4	상세한 메타데이터를 포함하고 있는가?
5	브라우저 창 크기의 범위 안에서 사이트가 잘 작동하는가?
6	CSS를 끄거나 지원하지 않아도 내용에 접근이 가능한가?
	:

: . http://kukie.net/resources/checklist/index.htm 2017.07.15.

.

.

.



[2-40]

.

1.

.

< 2-10>

번호	항 목	테스트 케이스	확인 내용
1	로그인	id	id 오류의 경우 오류 메시지 출력 여부
2		password	password 오류의 경우 재입력 요청 메시지 출력 여부
3	회원가입	개인정보제공 동의	비동의 시 가입 거부 등
4		id 구성 원칙	id 구성 문자(특수문자 제외 등) 입력 요구
5		password구성	문자, 숫자, 특수문자 포함 10자리 이상
6		항목 입력 누락	입력 누락 메시지 출력 확인
7	게시판	글쓰기 권한	회원/비회원 기록 권한 확인
8		수정 및 삭제	수정 시 본문 수정 모드 변환 여부 확인
	:	:	:

2. .

수행 tip

- UI테스트는 개발자의 관점이 아닌 사용자의 관점에서 진행하여야 하며, 이를 위해서는 객관성을 갖는 테스트 참가자를 선정할 수 있어야 한다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- HTML CSS
  .
- .
- .
- .
- UI
  .
- UI .

학습 방법

- HTML CSS .
- UI UI HTML CSS
  .
- .
- , UI
  .
- UI UI
  .
- UI
  UI .

학습2 평 가

평가 준거

- .
- .

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI구현 지침 확인	- 소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI표준 및 지침을 반영하여 확인된 UI설계를 구현할 수 있다.			
UI구현	- 확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다.			
	- 확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 접하는 화면, 홈, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.			
UI 테스트	- 구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.			

평가 방법

-

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI구현 지침 확인	- 사용자 측면에서의 구현 지침 적용 능력			
UI구현	- HTML5, CSS3, JavaScript의 적용 능력			
	- 화면 전환에 대한 이해를 바탕으로 한 UI구현 능력			
	- 사용자와 UI화면 간의 상호 작용을 이해하고 구현하는 능력			
	- 웹 호환성이 고려된 화면, 홈, 메뉴, 흐름을 구현하는 능력			
UI테스트	- 테스트를 진행하는 능력			

•

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI구현 지침 확인	- 웹 표준과 구현 지침에 대한 이해 능력			
UI구현	- UI화면 레이아웃에 대한 이해 능력			
	- HTML5, CSS3, JavaScript에 대한 이해 능력			
UI테스트	- UI테스트 기법에 대한 이해 능력			
	- 화면, 폼, 메뉴, 흐름에 대한 테스트 케이스 작성			

피드백

1. 평가자 체크리스트
   - 구현한 UI화면에 대해 평가한 후에 보완할 부분과 잘못된 부분, 잘된 부분에 대하여 표시하여 돌려준다.
   - 작성한 테스트 케이스와 이를 통해 테스트한 결과에 대해 부족한 부분에 대하여 표시하여 돌려준다.

2. 포트폴리오
   - HTML5, CSS3, JavaScript에 대한 이해 정도를 파악하고, 부족한 부분에 대해 정리하여 돌려준다.
   - 테스트 케이스 작성에 대해 체크하고 보완이 필요한 부분에 대해 정리하여 돌려준다.

참고자료

- . . 2.1. https://www.rra.go.kr/ 2017. 06. 25.
- (2014). (LM2001020204_14v2) . : .]
- ( )(2012). HTML5+CSS3+jQuery . .
- (2015). HTML5+CSS3 . .
- 2.0 . (http://gov.seoul.go.kr/archives/47485).
- . (www.wah.or.kr).
- . http://kukie.net/resources/checklist/index.htm 2017.07.15.
- . StatCounter(http://gs.statcounter.com/). 2017.7.19.
- (2012-44). (www.law.go.kr).
- . (www.mois.go.kr).
- . (www.law.go.kr).
- (2005). . .
- (2005). Cross Browsing . .
- ISO 9241-11, 2001

UI설계 도구 조사하기

종 류	특 징	비 고
MOCKUP		
프로토타이핑		
와이어 프레임 스케치		
유스케이스		
스토리보드		
:	:	

유스케이스 양식

유스케이스 명		
개 요		
관련 액터		
선행 조건		
흐 름	기 본	
	대 안	
기타 요구사항		

테스트(입·출력) 케이스 양식

식별 번호	테스트 항목	테스트 케이스	테스트 절차	기대 결과	성공 여부	비고
xx-1	*회원가입*	*개인정보 제공동의*	*동의여부 체크화면*	*비동의 시 체크안내 메시지*	*O/X*	

※ 테스트 케이스 세부 항목의 경우 필요 항목으로 재구성할 수 있다.

테스트 체크리스트 양식

※ 웹 페이지 계층 구조를 기준으로

일련번호	테스트 메뉴	Depth				사용성	접근성	호환성
		1	2	3	4			
xx-1	*로그인*	*ID입력*				*ok*		*ok*
		PW입력				*PW찾기 기능보완필요*		

웹 표준 준수 지침 조사하기

지 침	내 용
내용의 문법 준수	
내용과 표현의 분리	
동작의 기술 중립성 보장	
플러그인의 호환성	
콘텐츠의 보편적 표현	
운영체제 독립적인 콘텐츠 제공	
부가 기능의 호환성 확보	
다양한 프로그램 제공	

※ 자료 검색 후 출처도 기록할 것

문서편집기(저작 도구) 조사하기

종 류	특 징	장단점
메모장		
서브라임 텍스트 (Sublime Text)		
에디트 플러스 (Editplus)		
스튜디오 (Visual Studio)		
드림위버 (Dreamweaver)		
구글문서 도구		

NCS학습모듈 개발이력

2015년 12월 31일		
응용SW엔지니어링(20010202)		
한국소프트웨어기술진흥협회, 한국직업능력개발원		
강석진(이비스톰)*	김승현(경희대학교)	
김보운(이화여자대학교)	엄기영(우리에프아이에스)	
김홍진(LG CNS)	장온순(한국IT컨설팅)	
유은희	조상욱(세종대학교)	
장현섭((주)커리텍)	조성호(삼성카드)	
주선태(T3Q)		
진권기(이비스톰)		
최재준		*표시는 대표집필자임
2017년 12월 31일		
응용SW엔지니어링(20010202)		
(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원		
박미화(동국대학교)*	권순명(㈜씨에이에스)	
김승환((주)캐롯아이)	김태형((사)한국정보통신기술사협회)	
김원기(LG CNS)	양승화(라이나생명보험)	
김종명(SM신용정보)	이성화(시스원)	
박현기(프리랜서)	황극인(㈜코스콤)	
유현주((사)한국정보통신기술사협회)		
이구성(한국아이씨티(주))		
이숙희(서초문화예술정보학교)		
최창선(한빛디엔에스(주))		
홍민표(한화S&C)		*표시는 대표집필자임
2018년 12월 31일		
화면 구현(LM2001020225_16v4)		
한국직업능력개발원		
2021년 12월 31일		
화면 구현(LM2001020225_19v5)		
(사)한국정보통신기술사협회(개발책임자: 온기현), 한국직업능력연구원		

(LM2001020225_19v5)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2021. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr